

소규모 공공시설 위험도 평가기준 일부개정(전문)

제1조(목적) 이 고시는 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률 시행령」 제4조제2항 및 제3항에 따라 소규모 공공시설의 위험도를 평가할 수 있는 자의 자격과 위험도 평가에 필요한 세부적인 방법과 절차 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(위험도 평가자의 자격) 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률 시행령」 제4조제2항에 따른 위험도 평가를 할 수 있는 자의 자격은 별표 1과 같다.

제3조(위험도 평가 방법 등) 소규모 공공시설 위험도 평가는 다음 각 호의 사항을 반영하여야 한다. 다만, 필요할 경우 전문가가 직접 수문분석 및 구조해석 등의 기술적인 분석을 활용한 구체적인 위험도 평가를 실시할 수 있다.

1. 소규모 공공시설 위험도 평가는 소교량, 세천, 취입보, 낙차공, 농로 및 마을진입로로 구분하고 현장조사를 거쳐 실시한다.
2. 위험도 평가를 실시한 결과 위험도 등급은 양호, 보통, 불량으로 구분하고 불량등급에 대해서는 소규모 위험시설로 지정·관리 한다. 다만, 평가점수가 60점 이상인 보통등급 중 재해발생 시 인명피해가 우려되어 지속적인 점검 등이 필요한 시설은 소규모 위험시설로 지정·관리 할 수 있다.
3. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의한 안전진단전문기관으로부터 정밀점검 또는 정밀안전진단을 실시한 경우에는 그 결과를 반영한다.
4. 등급별 위험도 평가기준과 등급판단 배점 기준은 별표 2와 같다.

제4조(위험도 평가표 작성) 소규모 공공시설 위험도 평가표 작성은 별표 3과 같다.

제5조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일)이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소규모 공공시설의 위험도 평가 기술자 범위(제2조 관련)

1. 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건설기술자(이하 "건설기술자"라 한다) 중 다음 각 목에 해당하는 건설기술자를 갖출 것
 - 가. 직무분야가 토목분야에 해당하는 고급, 특급기술자
 - 나. 직무분야가 토목분야에 해당하는 중급기술자로서 해당분야 2년 이상 종사한자
 - 다. 직무분야가 토목분야에 해당하는 초급기술자로서 해당분야 4년 이상 종사한자
2. 「국가기술자격법」에 의한 다음의 자격을 가진 자
 - 가. 직무분야가 토목에 해당하는 기술사
 - 나. 직무분야가 토목이거나 기술·기능분야가 방재에 해당하는 기사 자격 소지자로서 2년 이상 동종업무에 종사한 자
 - 다. 직무분야가 토목에 해당하는 산업기사 자격 소지자로서 4년 이상 동종업무에 종사한 자
3. 다음의 학위 요건을 갖춘 자
 - 가. 토목·방재·수자원분야 박사학위 소지자
 - 나. 토목·방재·수자원분야 석사학위 소지자로서 2년 이상 동종업무에 종사한 자
 - 다. 토목·방재·수자원분야 학사학위 소지자로서 4년 이상 동종업무에 종사한 자
 - 라. 토목·방재·수자원분야 고등학교 졸업자로서 7년 이상 동종업무에 종사한 자
4. 시설직, 방재안전직 공무원으로서 해당분야 2년 이상 근무한 자

[별표 2]

소규모 공공시설 위험도 평가 기준 및 배점기준(제3조 관련)

가. 등급별 위험도 평가 기준

등 급	점수기준	등급별 판단 기준
양호	30점 이하	· 재해 위험성이 거의 없는 전체적으로 양호한 상태
보통	31점~70점	· 재해 위험성이 존재하여 안전관리가 필요한 상태
불량	71점 이상	· 재해 위험성이 매우 높거나 부분적으로 피해가 발생한 경우로 사용중지 또는 교체 등이 시급히 상태

나. 등급판단 배점 기준

상 태	상 태 등 급	점수
재해 유발 가능성이 경미하며 기능발휘에 문제가 없는 비교적 양호한 상태	A	1~3
재해 유발 가능성이 부분적으로 있어 재해안전관리가 필요한 상태	B	4~6
재해 유발 가능성이 전체적으로 심각하여 긴급한 재해안전관리가 필요한 상태로 재해가 부분적으로 발생하였거나 재해 유발 원인의 조치 및 제거가 시급히 필요한 상태	C	7~10

[별표 3]

소규모 공공시설 위험도 평가표 (소교량, 암거)

교 량 명	000교	관할기관		위 치	00시·군 00읍/면/동 00리 00번지
관련시설	세천, 도로 등	구조형식	암거,라멘 등	조사자	소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)
					소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)

점검항목	세부사항	상태등급				
		배점	A	B	C	점수
구 조 적 안 정 성	1) 교량 부분파손, 콘크리트 균열	10				
	2) 철근노출 및 부식 여부	10				
	3) 교각, 교대 등의 세굴피해	10				
	4) 노후교량, 구조물의 안정성 등	10				
홍 수 위 험 성	5) 제방 접합부 침식에 의한 피해	10				
	6) 여유고 부족, 월류로 인한 피해여부	10				
	7) 하폭에 비해 작은 규모의 교량	10				
	8) 경간장 부족에 의한 피해 여부	10				
기 타	9) 입지여건(통행량)에 따른 위험	10				
	10) 홍수시 통행자 위험성(세월교 등)	10				
등 급	양호 보통 불량	계				
기타 의견						
* 교량 연장, 폭 등 기술						
(사 진)		(사 진)				
(사 진)		(사 진)				

① 교량 부분파손, 콘크리트 균열

		
A 파손 없음, 일부 소규모 균열	B 슬래브 하단 균열, 콘크리트 박락, 노면·연석·배수관 등의 균열·파손 우려되나, 안전상 지장 없는 경우	C 슬래브, 교대, 교각, 교좌장치 등의 심각한 파손 또는 균열 (교각 수평균열, 거북등 균열 등)

② 철근 노출 및 부식 여부

		
A 안전상 지장이 없는 부분 부식	B 슬래브·교각 등 균열 부위에 일부 철근 부식	C 콘크리트 손괴로 철근 노출 및 심각한 부식 발생

③ 교각, 교대 등 세굴 피해

		
A 세굴피해 없거나 세굴방지공 설치	B 세굴 일부 진행	C 세굴이 상당히 진행되어 기초 노출

④ 노후교량, 구조물의 안전성 등

		
A 양호(육안 검사)	B 설치된지 30년 이하, 노면 배수구·안전난간 등 부대시설물 없는 경우	C 노후(30년 이상)된 교량, 구조적 결함이 있는 교량

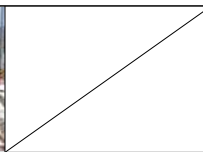
⑤ 제방 접합부 침식에 의한 피해

		
A 교량 날개벽 설치되어 안전	B 날개벽 노후 또는 균열 발생	C 교대 날개벽 이동 또는 전도, 날개벽 없어 교대 접합부 침식

⑥ 여유고 부족, 월류로 인한 피해 여부

		
A 계획홍수위보다 높고 설계기준 적합	B 일부 설계기준 부적합	C 과거 월류 피해 발생

⑦ 하쪽에 비해 작은 규모의 교량

		
A 양호	B	C 하쪽에 비해 작은 교량

⑧ 경간장 부족에 의한 피해 여부

		
A 경간장 기준에 적합	B 경간장 기준에 부적합한 경우 ① 500㎡미만, 하폭30m미만 : 12.5m 이상 / ② 500㎡미만, 하폭30m이상 : 15m 이상	C 경간장 기준에 비해 작아 피해 예상 또는 발생한 교량

⑨ 입지여건(통행량)에 따른 위험

		
A 차량 및 통행자 거의 없음	B 소규모 농기계와 통행자 적음	C 차량 및 통행자가 많고 여건상 설계하중보다 큰 차량이 통과

⑩ 홍수시 통행자 위험성(세월교 등)

		
A 계획홍수위보다 높음	B 홍수시 월류(세월교 등)하지만 통행자가 거의 없음	C 홍수시 수시로 월류(세월교 등)하고 통행자 많음

소규모 공공시설 위험도 평가표 (세천)

세천명	00세천	관할기관		위 치	00시·군 00읍/면/동 00리 00번지
연 장	000m	본 류		조사자	소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)
					소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)

점검항목	세부사항	상태등급				
		배점	A	B	C	점수
과거피해 이 력 시 설 물 안 전 성	1) 과거 인명 및 재산피해 이력	10				
	2) 제내지 침수피해 이력	10				
	3) 제방단면 부족 및 파손여부	10				
	4) 호안 유·무, 노후화 및 파손상태	10				
재해유발 가 능 성	5) 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화	10				
	6) 하폭 부족 또는 급축소	10				
	7) 하도 침식/퇴적에 따른 위험성	10				
	8) 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족	10				
기 타	9) 임지여건(취락지 등)에 따른 위험성	10				
	10) 인위적인 훼손(사람, 동물 등) 및 세천의 점용(경작 등)	10				
등 급	양호 보통 불량	계				

기타 의견

* 교량 연장, 폭 등 기술

(사 진)	(사 진)
(사 진)	(사 진)

1 과거 인명 및 재산피해 이력

		
A 재산피해(X), 인명피해(X)	B 재산피해(O), 인명피해(X)	C 재산피해(O), 인명피해(O)

2 제내지 침수피해 이력

		
A 피해 없음	B 침수피해 조치 후 피해 없음	C 상습침수피해 발생

3 제방단면 부족 및 파손여부

		
A 제방단면이 설계기준에 적합하고, 파손이 거의 없음	B 제방단면 부족	C 제방단면이 부족할 뿐만 아니라 파손이 심한 경우

4 호안 유·무, 노후화 및 파손상태

		
A 호안상태 양호	B 호안 노후화 심함	C 호안이 없거나 파손

5 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화

		
A 시설물 양호	B 시설물 노후화가 심함	C 시설물이 없거나 파손

6 하폭 부족 및 급축소

		
A 하폭이 5.0m 이상으로 넓음	B 하폭이 2.0~5.0m로 급축소 없음	C 상하류에 비해 하폭이 매우 협소

7 하도 침식/퇴적에 따른 위험성

		
A 양호	B 일부 퇴적 상태	C 하도 퇴적이 매우 심함

8 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족

		
A 양호	B 하도내 식생	C 교량의 유송잡물 등

9 입지여건(취락지 등)에 따른 위험성

		
A 산지 또는 나대지	B 농경지 및 취락지	C 취락지, 야영장 등

10 인위적인 훼손(인간, 동물 등) 및 세천의 점용(경작 등)

		
A 훼손 및 점용 없음	B 일부 훼손 및 경작지 등	C 훼손상태가 심각하거나 세천의 대부분을 점용

소규모 공공시설 위험도 평가표 (취입보 및 낙차공)

취입보 낙차공	00취입보	관할기관		위 치	00시·군 00읍/면/동 00리 00번지
관련시설	00세천, 00소하천등	구조형식	고정보,가동보	조사자	소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)
					소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)

점검항목	세부사항	상태등급				
		배점	A	B	C	점수
구 조 적 안 정 성	1) 본체 노후 및 파손여부	10				
	2) 옹벽(본체 양쪽) 파손여부	10				
	3) 바닥보호공 파손여부	10				
	4) 본체와 제방 접합부 세굴여부	10				
기 능 성	5) 취입보 : 취수기능 상실여부 낙차공 : 낙차기능 상실여부	10				
	6) 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손여부	10				
침식/퇴적	7) 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해	10				
기 타	8) 본체 높이에 따른 제방 월류	10				
	9) 어도 유무 및 파손 여부	10				
	10) 철거민원 등 사회, 환경적 영향	10				
등 급	양호 보통 불량	계				

기타 의견

* 교량 연장, 폭 등 기술

(사 진)	(사 진)
(사 진)	(사 진)

1 본체 노후 및 파손여부

		
A 어도가 있고 보/낙차공 상태 양호		
B 보/낙차공 본체 노후 또는 일부 파손		
C 보/낙차공 본체가 파손된 경우		

2 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부

		
A 옹벽 양호		
B 옹벽 노후		
C 옹벽 또는 호안이 없거나 파손		

3 바닥보호공 파손 여부

		
A 상태 양호		
B 바닥보호공이 없거나 일부 파손		
C 바닥보호공이 없거나 파손된 상태에서 세굴이 진행된 경우		

4 본체와 제방 접합부 세굴 여부

		
A 양호		
B 접합부에 콘크리트 옹벽 등이 없으나 비교적 양호할 경우		
C 접합부 파손 또는 세굴이 진행되는 경우		

5 취입보 및 낙차공의 기능 상실 여부

		
A 취수 양호		
B 보 상류부 일부 퇴적과 취수문이 노후되었으나 취수가능		
C 보 상류부 퇴적이 심하고 취수문이 파손되어 취수가 불가능할 경우		

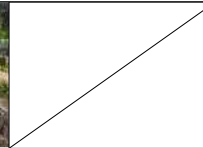
6 기계장치 등 파손 여부

		
A 기계장치 양호		
B 기계장치 작동은 가능하나 일부 노후되어 정비 필요		
C 취수문 및 가동보의 기계장치가 작동되지 않는 경우		

7 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해

		
A 침식/퇴적이 거의 없는 상태		
B 일부 퇴적 또는 침식되어 조치가 필요한 경우		
C 침식 또는 퇴적이 진행되어 본체와 취수에 영향을 미치는 경우		

8 본체 높이에 따른 제방 월류

		
A 과거 월류 피해가 없고 현재도 양호한 상태		
B		
C 과거 월류 피해 있고, 보 높이가 높고 제방이 낮은 경우 "불량" 평가		

9 어도 유무 및 파손 여부

		
A 갈수기에도 어도로 유수가 잘 유하되어 어도 역할이 잘 되는 경우		
B 어도가 없거나 어도가 있어도 역할 미미한 경우		
C 어도가 없거나 어도 본체 파손된 경우		

10 철거민원 등 사회, 환경적 영향

		
A 보 및 낙차공의 기능이 확실		
B 보 및 낙차공의 역할이 상실되었으나 사회·환경적 영향 없는 경우		
C 주민 민원과 환경적 영향으로 개선이 필요한 경우		

소규모 공공시설 위험도 평가표 (농로 및 마을진입로)

도로명	00로	관할기관		위 치	00시·군 00읍/면/동 00리 00번지
연 장	000m	시설구분	농로/마을진입로	조사자	소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)
					소속) 0000, 성명) 홍길동 (서명 또는 인)

점검항목	세부사항	상태등급				
		배점	A	B	C	점수
구조적 문제점	1) 도로폭 협소(교행불가 등)	10				
	2) 선형불량(심한 곡선, 시야 미확보 등)	10				
	3) 비탈면의 안전시설(난간 등) 유·무	10				
	4) 지반침하 여부	10				
포장상태	5) 포장상태 불량 및 파손 여부	10				
	6) 비포장으로 인한 피해여부	10				
	7) 노면의 요철 여부	10				
시설물 파손	8) 구조물 파손으로 인한 피해여부	10				
	9) 배수로 통수능 부족 여부	10				
기타	10) 도로의 입지에 따른 위험성	10				
등 급	양호 보통 불량	계				
기타 의견						
* 교량 연장, 폭 등 기술						
(사 진)		(사 진)				
(사 진)		(사 진)				

1 도로폭 협소

		
A 도로 폭이 교행 가능한 기준에 적합	B 도로 폭이 협소하나, 교행 가능	C 교행 불가

2 선형불량(심한 곡선, 시야 미확보 등)

		
A 규정 속도 통행에 무리가 없는 경우	B 선형은 불량하나, 반사경 등 안전시설물 설치로 대처 가능	C 선형불량(시야 미확보) 등으로 인해 사고위험성이 높음

3 비탈면의 안전시설(난간 등) 유·무

		
A 내리막 비탈면이 없거나 난간 불필요, 난간 적합하게 설치	B 난간이 설치되었으나, 노후되었거나 부분적으로 파손	C 난간이 설치되어야 하나 미설치, 심하게 파손

4 지반침하 여부

		
A 지반 침하가 없는 경우(도로, 노면 등 포장상태 양호)	B 지반침하가 일부 진행되었으나 포장상태가 비교적 양호	C 지반침하로 인해 포장 균열 발생

5 포장상태 불량 및 파손 여부

		
A 포장상태 양호	B 균열, 포트홀(파임)은 있으나 통행에 지장 없음	C 포장상태 불량(파손, 포트홀 등)으로 통행에 지장

6 비포장으로 인한 피해 여부

		
A 비포장이나, 노면 상태가 양호하고 차량 통행 적음	B 비포장이나, 차량통행이 비교적 많음(민원 조사 필요)	C 비포장이며, 차량통행이 많고 민원발생 잦음

7 노면의 요철 여부

		
A 요철 없음	B 소성변형(요철, 바퀴자국, 단차)은 있으나, 통행에 지장 없음	C 소성변형이 심하여 통행에 지장 초래

8 구조물 파손으로 인한 피해여부

		
A 도로 및 부대시설(안전시설, 과속방지턱 등)이 양호	B 도로 및 부대시설이 일부 파손되었으나 안전에 지장 없음	C 도로 및 부대시설의 파손이 심한 경우

9 배수로 통수능 부족 여부

		
A 배수로 양호	B 배수구가 없으나 일부 파손 또는 막힘으로 인해 기능 저하	C 배수구가 없고 파손이 심하며 노면 물고임으로 인해 지장 초래

10 도로의 입지에 따른 위험성

		
A 도로 입지가 안전에 지장 없음	B 도로 입지가 절벽, 민가 등에 위치하나 통행량이 적음	C 보행자가 많거나 절벽, 급경사 사면 등으로 유사시 안전사고 발생 또는 기 발생 지역에 위치